	Yıldız Teknik Üniversitesi FEF Matematik Bölümü **MAT1072 Matematik 2 Vize Sınavı**	**A**	YÖK'ün 2547 sayılı Kanunu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. Maddesi olan "**Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek**" fiilini işleyenler **bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası** alırlar.

İsim-Soyisim		Grup No	
Öğrenci No		Sınav Yeri	
Bölüm		İmza	
Tarih	16.04.2022	Süre	**100 dk**

1) $r = 4 - 4\cos\theta$ kardiyoidinin **<u>içinde</u>**, $r = 4\cos\theta$ çemberinin **<u>dışında</u>** kalan bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $A = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left[(4\cos\theta)^2 - (4 - 4\cos\theta)^2 \right] d\theta$ **B)** $A = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\pi} (4 - 4\cos\theta)^2 \, d\theta - \int_0^{\frac{\pi}{6}} (4\cos\theta)^2 \, d\theta$ **C)** $A = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \left[(4 - 4\cos\theta)^2 - (4\cos\theta)^2 \right] d\theta$

D) $A = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (4 - 4\cos\theta)^2 \, d\theta - \int_0^{\frac{\pi}{3}} (4\cos\theta)^2 \, d\theta$ **E)** $A = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (4 - 4\cos\theta)^2 \, d\theta - \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (4\cos\theta)^2 \, d\theta$

2) Aşağıdaki dizilerin karakterini belirleyiniz.

I. $\{a_n\} = \left\{ \frac{2n+1}{3n+2} \right\}$ II. $\{b_n\} = \{ \sin(2n\pi) \}$ III. $\{c_n\} = \left\{ n.\sin(\frac{4}{n}) \right\}$

A) I: Iraksak II:Iraksak III: Yakınsak B) I: Yakınsak II: Yakınsak III: Iraksak C) I: Yakınsak II: Iraksak III: Yakınsak

D) I: Yakınsak II: Yakınsak III: Yakınsak E) I: Yakınsak II: Iraksak III: Iraksak

3) $f(x) = x\cos x - \sin(3x)$ fonksiyonunun Maclaurin Serisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n - 3^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$ B) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n - 3^n}{n!} x^n$ C) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n - 3^{2n}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

D) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n + 1 - 3^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ E) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n - 3^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

4) Hangi a reel sayısı için $\vec{v} = 4\vec{i} + a\vec{j} - 2\vec{k}$ vektörü $z = 2x + y + 2$ düzlemine paralel olur ?

A) 6 B) -2 C) -10 D) 2 E) 3

5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + 2^{n+2}}{3^n} = ?$

A) $\frac{31}{4}$ B) $\frac{17}{4}$ C) $\frac{17}{2}$ D) $\frac{37}{20}$ E) $\frac{15}{2}$

6) I. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(3n+1)^n}{(n+2)^{2n}}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2}$

serileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İkisi de ıraksaktır B) İkisi de yakınsaktır

C) I ıraksak, II yakınsaktır D) I yakınsak, II ıraksaktır

E) Hiçbiri

7) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n.(\ln n)^2}$ serisinin karakterini belirlemek için kullanılması gereken yakınsaklık testi ve ulaşılacak sonuç hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile Limit Karşılaştırma Testi yapılır; seri yakınsaktır

B) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ serisi ile Mukayese (Doğrudan Karşılaştırma) Testi yapılır; seri yakınsaktır

C) İntegral Testi kullanılır; seri ıraksaktır

D) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ serisi ile Mukayese (Doğrudan Karşılaştırma) Testi yapılır; seri ıraksaktır

E) İntegral Testi kullanılır; seri yakınsaktır

8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n3^n}$ kuvvet serisi için aşağıdaki ifadelerden hangileri **YANLIŞTIR?**

I: Seri $x=0$ için ıraksaktır

II: Seri $x=-1$ için ıraksaktır

III: Seri her $x \in [-1,5]$ için yakınsaktır

IV: Seri her $x \in (-1,5)$ için mutlak yakınsaktır

A) II , IV **B)** Yalnız III **C)** I , III **D)** I , II , III **E)** I , IV

9) Aşağıdaki serilerden kaç tanesi yakınsaktır?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{3^{n+2}}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^4+4}{3+n^3}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^4+2}$

IV. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3}{\sqrt[3]{n}+1}$ V. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n^2+1}$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10) Her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $a_n > 0,\ b_n > 0$ olmak üzere $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, $\lim_{n\to\infty} b_n = 3$ olsun. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **kesinlikle doğrudur**?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsaktır

II. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serisi ıraksaktır

III. $\{b_n\}$ dizisi ıraksaktır

A) I, II, III B) Yalnız I C) Yalnız II D) I, II E) II, III

11) I. $3x+y-2z=1$ düzlemi ile $\left\{\begin{array}{l} x=4+6t \\ y=5+2t \\ z=2-4t \end{array}\right\}$ doğrusu paraleldir .

II. $\left\{\begin{array}{l} x=1-2t \\ y=2+t \\ z=3-3t \end{array}\right\}$ doğrusu ile $\left\{\begin{array}{l} x=3+2t \\ y=1+7t \\ z=2+t \end{array}\right\}$ doğrusu diktir.

Yukarıda verilen ifadelerin doğruluğunu belirleyiniz.

A) İkisi de doğrudur B) I doğru, II yanlıştır

C) İkisi de yanlıştır D) I yanlış, II doğrudur E) Hiçbiri

12) $f(x)$ fonksiyonu $x=2$'yi içeren bir açık aralıkta her mertebeden türeve sahip bir fonksiyon olmak üzere; aşağıdaki tabloda $f(x)$ fonksiyonunun ve bazı türevlerinin $x=2$ noktasında aldığı değerler verilmiştir. Bu değerlerden **gerekli olanları** kullanarak $f(2{,}1)$ sayısının yaklaşık değerini, merkezi $x=2$ olan **2. mertebe Taylor Polinomu** yardımıyla hesapladığımızda elde edeceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

x	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$
2	4	-2	2	-3

A) $3{,}81$ B) $3{,}82$ C) $3{,}83$ D) $4{,}22$ E) $4{,}23$

13) $x=e^{\cos t}+2t$, $y=e^{\sin t}+3t$ parametrik denklemleri ile verilen eğrinin $t=0$ değerindeki teğet doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $y=4x-4e+1$ B) $y=2x-2e+1$ C) $y=3x-3e+1$

D) $y=2x-2e-1$ E) $y=4x-4e-1$

14) $\left\{\begin{array}{l} x=1+4t \\ y=2+t \\ z=3-t \end{array}\right\}$ ve $\left\{\begin{array}{l} x=1+2t \\ y=5+t \\ z=11 \end{array}\right\}$ doğrularına paralel olan ve $P(1, 2, 3)$ noktasından geçen düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2x-y+2z=6$ B) $2x-y+z=3$ C) $x-y=-1$

D) $x-2y+z=0$ E) $x-2y+2z=3$

15) Aşağıdaki serilerin karakterini belirleyiniz.

I. $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^3\ln n}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^3+2}{3+n^3}$

A) I: Mutlak Yakınsak II: Şartlı Yakınsak III: Iraksak

B) I: Mutlak Yakınsak II: Mutlak Yakınsak III: Şartlı Yakınsak

C) I: Iraksak II: Iraksak III: Şartlı Yakınsak

D) I: Şartlı Yakınsak II: Mutlak Yakınsak III: Mutlak Yakınsak

E) I: Şartlı Yakınsak II: Şartlı Yakınsak III: Iraksak

16) $\{a_n\}=\left\{\frac{3^n+2}{3^n}\right\}$ dizisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi **doğrudur?**

I. Dizi sınırlıdır II. Dizi yakınsaktır III. Dizi monotondur

IV. En küçük üst sınırı 3'dür V. En büyük alt sınırı 1'dir

A) 2 B) 1 C) 3 D) 5 E) 4

17) $f(x)=\dfrac{x^2}{1-2x}$ fonksiyonunun kuvvet serisi temsili ve bu serinin yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n+2}\,x^{n+2}$, $-2<x<2$ B) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n+2}\,x^{n+2}$, $-\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{1}{2}$ C) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n}\,x^{n+2}$, $-\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{1}{2}$

D) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n}\,x^{n+2}$, $-2<x<2$ E) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n}\,x^{n}$, $-1<x<1$

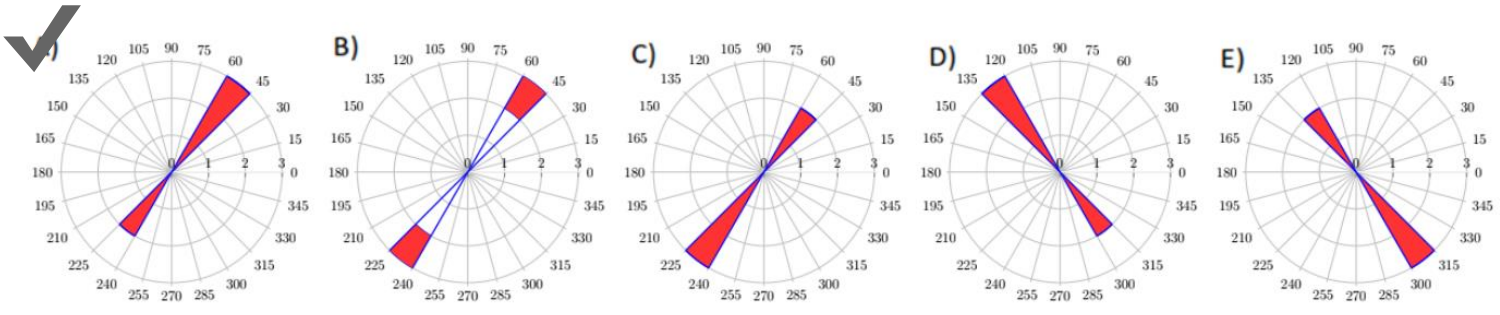
18) $\sum_{n=0}^{\infty} (n+3)\,x^{n+3}$ serisinin yakınsaklık aralığı ve bu aralıkta yakınsadığı fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakınsadığı Fonk.: $f(x)=\dfrac{2x^2-3x^3}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-1<x<1$ **B)** Yakınsadığı Fonk.: $f(x)=\dfrac{3x^3-2x^4}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-1<x<1$

C) Yakınsadığı Fonk.: $f(x)=\dfrac{2x^2-3x^3}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-3<x<3$ **D)** Yakınsadığı Fonk.: $f(x)=\dfrac{x^2-2x^3}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-1<x<1$

E) Yakınsadığı Fonk.: $f(x)=\dfrac{3x^3-2x^4}{(1-x)^2}$, Yak.Aralığı: $-3<x<3$

19) $-\dfrac{3\pi}{4}\le\theta\le-\dfrac{2\pi}{3}$ ve $-3\le r\le 2$ eşitsizliklerinin temsil ettiği noktalar kümesinin kutupsal koordinatlardaki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

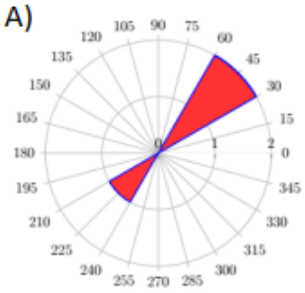


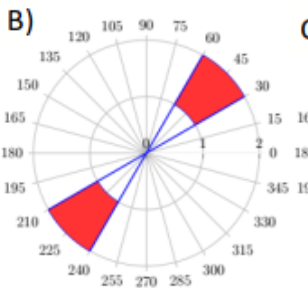
20) $x=e+\cos(6t)$, $y=\pi+\sin(6t)$ parametrik denklemleri ile verilen eğrinin $0\le t\le\dfrac{\pi}{2}$ aralığındaki uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

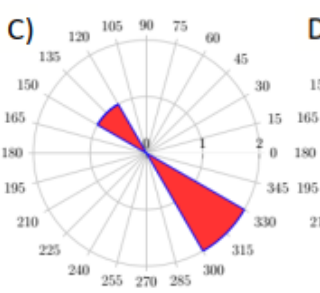
A) π B) 2π C) 3π D) 4π E) $\dfrac{\pi}{2}$

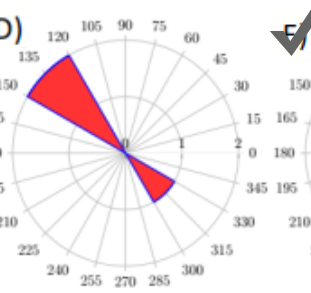
	Yıldız Teknik Üniversitesi FEF Matematik Bölümü **MAT1072 Matematik 2 Vize Sınavı**		**B**	YÖK'ün 2547 sayılı Kanunu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. Maddesi olan "**Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek**" fiilini işleyenler **bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası** alırlar.
İsim-Soyisim		Grup No		
Öğrenci No		Sınav Yeri		
Bölüm		İmza		
Tarih	16.04.2022	Süre	**100 dk**	

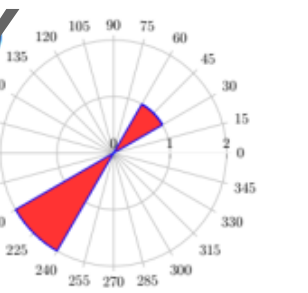
1) $-\frac{5\pi}{6} \le \theta \le -\frac{2\pi}{3}$ ve $-1 \le r \le 2$ eşitsizliklerinin temsil ettiği noktalar kümesinin kutupsal koordinatlardaki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

2) $\sum_{n=0}^{\infty} (n+4)\, x^{n+4}$ serisinin yakınsaklık aralığı ve bu aralıkta yakınsadığı fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakınsadığı Fonk.: $f(x) = \frac{3x^3 - 4x^4}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-4 < x < 4$

B) Yakınsadığı Fonk.: $f(x) = \frac{4x^4 - 3x^5}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-4 < x < 4$

C) Yakınsadığı Fonk.: $f(x) = \frac{x^3 - 3x^4}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-1 < x < 1$

D) Yakınsadığı Fonk.: $f(x) = \frac{3x^3 - 4x^4}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-1 < x < 1$

E) Yakınsadığı Fonk.: $f(x) = \frac{4x^4 - 3x^5}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-1 < x < 1$

3) Hangi b reel sayısı için $\vec{v} = b\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$ vektörü $z = 2x + 2y + 2$ düzlemine paralel olur ?

A) -5 B) 4 C) 2 D) -2 E) -4

4) $f(x) = \frac{x^3}{1-3x}$ fonksiyonunun kuvvet serisi temsili ve bu serinin yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{n+3} x^{n+3}$, $-3 < x < 3$

B) $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{n} x^{n+3}$, $-3 < x < 3$

C) $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{n+3} x^{n+3}$, $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$

D) $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{n} x^{n+3}$, $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$

E) $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{n} x^{n}$, $-1 < x < 1$

5) $I:\begin{cases} x=2+t \\ y=1-2t \\ z=3+3t \end{cases}$ doğrusu ile $\begin{cases} x=1+5t \\ y=2+4t \\ z=1+t \end{cases}$ doğrusu diktir .

$II: x-2y+3z=3$ düzlemi ile $\begin{cases} x=2+2t \\ y=3-4t \\ z=4+6t \end{cases}$ doğrusu paraleldir.

Yukarıda verilen ifadelerin doğruluğunu belirleyiniz.

A) I doğru, II yanlıştır B) I yanlış, II doğrudur

C) İkisi de doğrudur D) İkisi de yanlıştır E) Hiçbiri

6) Aşağıdaki serilerden kaç tanesi yakınsaktır?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^3+1}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^5+3}{1+n^3}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+3}{n^4+2}$

IV. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{4}{\sqrt[5]{n}+2}$ V. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{5^{n+2}}$

A) 3 B) 2 C) 1 D) 4 E) 5

7) $\{a_n\}=\left\{\frac{4^n+1}{4^n}\right\}$ dizisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi **doğrudur?**

I. En büyük alt sınırı 1'dir II. Dizi monotondur

III.Dizi yakınsaktır IV. En küçük üst sınırı 4'dür

V.Dizi sınırlıdır

A) 2 B) 1 C) 4 D) 3 E) 5

8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n+2^{n+1}}{3^{n+1}}=?$

A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{7}{20}$ C) $\frac{17}{2}$ D) $\frac{15}{12}$ E) $\frac{15}{4}$

9) Her $n\in\mathbb{Z}^+$ için $a_n>0, b_n>0$ olmak üzere $\lim_{n\to\infty} a_n=2$, $\lim_{n\to\infty} b_n=0$ olsun. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **kesinlikle doğrudur**?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksaktır

II. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serisi yakınsaktır

III. $\{a_n\}$ dizisi ıraksaktır

A) Yalnız II B) Yalnız I C) I, II D) I, III E) I, II, III

10) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n5^n}$ kuvvet serisi için aşağıdaki ifadelerden hangileri **YANLIŞTIR?**

$I:$ Seri her $x\in[-2,8]$ için yakınsaktır

$II:$ Seri her $x\in(-2,8)$ için mutlak yakınsaktır

$III:$ Seri $x=0$ için ıraksaktır

$IV:$ Seri $x=-2$ için ıraksaktır

A) I, III, IV B) Yalnız I C) I, III D) II, III E) II, IV

11) Aşağıdaki serilerin karakterini belirleyiniz.

I. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{n^2+3}{2+n^2}$ II. $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2 \ln n}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{2+n^2}}$

A) I: Şartlı Yakınsak II: Mutlak Yakınsak III: Mutlak Yakınsak
B) I: Iraksak II: Mutlak Yakınsak III: Şartlı Yakınsak

C) I: Mutlak Yakınsak II: Şartlı Yakınsak III: Mutlak Yakınsak
D) I: Şartlı Yakınsak II: Iraksak III: Iraksak

E) I: Iraksak II: Şartlı Yakınsak III: Şartlı Yakınsak

12) $\left\{\begin{array}{l} x=2+t \\ y=3+2t \\ z=7 \end{array}\right\}$ ve $\left\{\begin{array}{l} x=3+3t \\ y=1-t \\ z=2+t \end{array}\right\}$ doğrularına paralel olan ve $P(3,2,1)$ noktasından geçen düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2x-y+z=5$ B) $2x-y+2z=6$

C) $2x-y-7z=-3$ D) $x-y=1$ E) $x-2y+2z=1$

13) $f(x)$ fonksiyonu $x=2$'yi içeren bir açık aralıkta her mertebeden türeve sahip bir fonksiyon olmak üzere; üzere; aşağıdaki tabloda $f(x)$ fonksiyonunun ve bazı türevlerinin $x=2$ noktasında aldığı değerler verilmiştir. Bu değerlerden **gerekli olanları** kullanarak $f(2{,}1)$ sayısının yaklaşık değerini merkezi $x=2$ olan **2. mertebe Taylor Polinomu** yardımıyla hesapladığımızda elde edeceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

x	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$
2	12	-6	6	-9

A) $11{,}46$ B) $11{,}43$ C) $11{,}42$ D) $12{,}66$ E) $12{,}62$

14) I. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n.\sqrt[n]{n}}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(5n+2)^n}{(2n+1)^{3n}}$ serileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İkisi de ıraksaktır B) İkisi de yakınsaktır

C) I ıraksak, II yakınsaktır D) I yakınsak, II ıraksaktır
E) Hiçbiri

15) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n.(\ln n)^3}$ serisinin karakterini belirlemek için kullanılması gereken yakınsaklık testi ve ulaşılacak sonuç hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^4}$ serisi ile Mukayese (Doğrudan Karşılaştırma) Testi yapılır; seri ıraksaktır

B) İntegral Testi kullanılır; seri ıraksaktır

C) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^4}$ serisi ile Mukayese (Doğrudan Karşılaştırma) Testi yapılır; seri yakınsaktır

D) İntegral Testi kullanılır; seri yakınsaktır

E) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n}$ serisi ile Limit Karşılaştırma Testi yapılır; seri yakınsaktır

16) $x=e^{\cos t}+2t$, $y=e^{\sin t}+5t$ parametrik denklemleri ile verilen eğrinin $t=0$ değerindeki teğet doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $y=4x-4e+1$ B) $y=2x-2e+1$ C) $y=3x-3e-1$
D) $y=4x-4e-1$ E) $y=3x-3e+1$

17) Aşağıdaki dizilerin karakterini belirleyiniz.

I. $\{c_n\}=\left\{ n.\sin(\frac{3}{n}) \right\}$ II. $\{b_n\}=\{\sin(3n\pi)\}$ III. $\{a_n\}=\left\{\frac{2n^2+1}{3n+2}\right\}$

A) I: Yakınsak II: Iraksak III: Yakınsak B) I: Yakınsak II: Iraksak III: Iraksak C) I: Iraksak II: Iraksak III: Iraksak

D) I: Iraksak II:Yakınsak III: Iraksak E) I: Yakınsak II:Yakınsak III: Iraksak

18) $r=4\sin\theta$ çemberinin **<u>dışında</u>**, $r=4-4\sin\theta$ kardiyoidinin **<u>içinde</u>** kalan bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $A=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}}\left[(4-4\sin\theta)^2-(4\sin\theta)^2\right]d\theta$ **B)** $A=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}}(4-4\sin\theta)^2\,d\theta-\int_{0}^{\frac{\pi}{6}}(4\sin\theta)^2\,d\theta$ **C)** $A=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\left[(4\sin\theta)^2-(4-4\sin\theta)^2\right]d\theta$

D) $A=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}}(4-4\sin\theta)^2\,d\theta-\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}(4\sin\theta)^2\,d\theta$ **E)** $A=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}}(4-4\sin\theta)^2\,d\theta-\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}(4\sin\theta)^2\,d\theta$

19) $f(x)=x\cos x-\sin(5x)$ fonksiyonunun Maclaurin Serisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n-5^n}{n!}x^n$ B) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n-5^{2n}}{(2n+1)!}x^{2n+1}$ C) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1-5^{2n+1}}{(2n+1)!}x^{2n+1}$

D) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n-5^{2n+1}}{(2n+1)!}x^{2n+1}$ E) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n-5^{2n}}{(2n)!}x^{2n}$

20) $x=e+\cos(8t)$, $y=\pi+\sin(8t)$ parametrik denklemleri ile verilen eğrinin $0\le t\le\frac{\pi}{2}$ aralığındaki uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3π B) 2π C) π D) 4π E) $\frac{\pi}{2}$

	Yıldız Teknik Üniversitesi FEF Matematik Bölümü **MAT1072 Matematik 2 Vize Sınavı**		**C**	YÖK'ün 2547 sayılı Kanunu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. Maddesi olan "**Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek**" fiilini işleyenler **bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası** alırlar.
İsim-Soyisim		Grup No		
Öğrenci No		Sınav Yeri		
Bölüm		İmza		
Tarih	16.04.2022	Süre	**100 dk**	

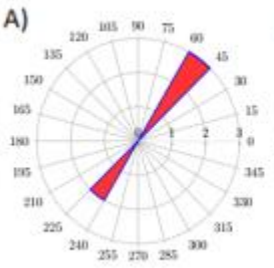
1) $\sum_{n=0}^{\infty} (n+3)\, x^{n+3}$ serisinin yakınsaklık aralığı ve bu aralıkta yakınsadığı fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

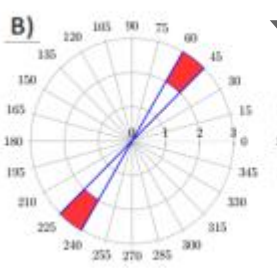
A) Yakınsadığı Fonk.: $f(x)=\dfrac{3x^3-2x^4}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-1<x<1$ B) Yakınsadığı Fonk.: $f(x)=\dfrac{2x^2-3x^3}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-1<x<1$

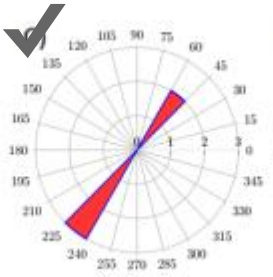
C) Yakınsadığı Fonk.: $f(x)=\dfrac{x^2-2x^3}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-1<x<1$ D) Yakınsadığı Fonk.: $f(x)=\dfrac{2x^2-3x^3}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-3<x<3$

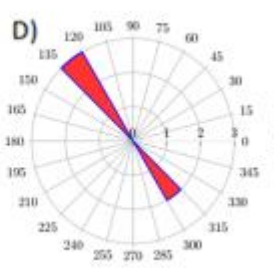
E) Yakınsadığı Fonk.: $f(x)=\dfrac{3x^3-2x^4}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-3<x<3$

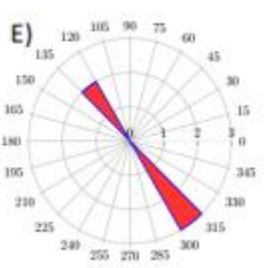
2) $-\dfrac{3\pi}{4}\le\theta\le-\dfrac{2\pi}{3}$ ve $-2\le r\le 3$ eşitsizliklerinin temsil ettiği noktalar kümesinin kutupsal koordinatlardaki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 

B) 



D) 

E) 

3) Hangi b reel sayısı için $\vec{v}=4\vec{i}+b\vec{j}-2\vec{k}$ vektörü $z=2x+y+2$ düzlemine paralel olur ?

A) 3 B) 6 C) -2 D) 2 E) -10

4) $f(x)=\dfrac{x^2}{1-3x}$ fonksiyonunun kuvvet serisi temsili ve bu serinin yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$, $-1<x<1$ B) $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{n+2} x^{n+2}$, $-\dfrac{1}{3}<x<\dfrac{1}{3}$ C) $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{n+2} x^{n+2}$, $-3<x<3$

D) $\sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^{n+2}$, $-\dfrac{1}{3}<x<\dfrac{1}{3}$ E) $\sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^{n+2}$, $-3<x<3$

5) I. $\left\{\begin{array}{l} x=3+2t \\ y=1+7t \\ z=2+t \end{array}\right\}$ doğrusu ile $\left\{\begin{array}{l} x=1-2t \\ y=2+t \\ z=3-3t \end{array}\right\}$ doğrusu diktir.

II. $\left\{\begin{array}{l} x=4+6t \\ y=5+2t \\ z=2-4t \end{array}\right\}$ doğrusu ile $3x+y-2z=1$ düzlemi paraleldir.

Yukarıda verilen ifadelerin doğruluğunu belirleyiniz.

A) İkisi de doğrudur B) İkisi de yanlıştır

C) I doğru, II yanlıştır D) I yanlış, II doğrudur E) Hiçbiri

6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+2}+(-1)^n}{3^n} = ?$

A) $\frac{37}{20}$ B) $\frac{31}{4}$ C) $\frac{17}{2}$ D) $\frac{17}{4}$ E) $\frac{15}{2}$

7) $\{a_n\}=\left\{\frac{6^n+1}{6^n}\right\}$ dizisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi **doğrudur?**

I. Dizi sınırlıdır II. Dizi yakınsaktır III. Dizi monotondur
IV. En küçük üst sınırı 6'dır V. En büyük alt sınırı 1'dir

A) 4 B) 1 C) 3 D) 5 E) 2

8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n3^n}$ kuvvet serisi için aşağıdaki ifadelerden hangileri **YANLIŞTIR?**

I: Seri $x=-1$ için ıraksaktır

II: Seri her $x\in(-1,5)$ için mutlak yakınsaktır

III: Seri $x=0$ için ıraksaktır

IV: Seri her $x\in[-1,5]$ için yakınsaktır

A) I, II B) Yalnız IV C) III, IV D) II, III E) I, III, IV

9) Her $n\in\mathbb{Z}^+$ için $a_n>0, b_n>0$ olmak üzere $\lim_{n\to\infty} a_n=0$, $\lim_{n\to\infty} b_n=4$ olsun. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **kesinlikle doğrudur**?

I. $\{b_n\}$ dizisi ıraksaktır

II. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsaktır

III. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serisi ıraksaktır

A) I, II, III B) II, III C) I, III D) Yalnız II E) Yalnız III

10) Aşağıdaki serilerden kaç tanesi ıraksaktır?

I. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^4+4}{3+n^3}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{3^{n+2}}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^4+2}$

IV. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ V. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{\sqrt[3]{n}+1}$

A) 2 B) 4 C) 1 D) 3 E) 5

11) Aşağıdaki serilerin karakterini belirleyiniz.

I. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{3+n^3}{n^3+2}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+4}}$ III. $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^3 \ln n}$

A) I: Şartlı Yakınsak II: Iraksak III: Iraksak
B) I: Şartlı Yakınsak II: Mutlak Yakınsak III: Mutlak Yakınsak
C) I: Iraksak II: Şartlı Yakınsak III: Mutlak Yakınsak
D) I: Iraksak II: Şartlı Yakınsak III: Şartlı Yakınsak
E) I: Mutlak Yakınsak II: Mutlak Yakınsak III: Şartlı Yakınsak

12) $\left\{\begin{array}{l} x=1+4t \\ y=2+t \\ z=3-t \end{array}\right\}$ ve $\left\{\begin{array}{l} x=1+2t \\ y=5+t \\ z=11 \end{array}\right\}$ doğrularına paralel olan ve $P(1, 2, 3)$ noktasından geçen düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x-2y+2z=3$ B) $2x-y+z=3$ C) $x-y=-1$
D) $x-2y+z=0$ E) $2x-y+2z=6$

13) $f(x)$ fonksiyonu $x=3$'ü içeren bir açık aralıkta her mertebeden türeve sahip bir fonksiyon olmak üzere; aşağıdaki tabloda $f(x)$ fonksiyonunun ve bazı türevlerinin $x=3$ noktasında aldığı değerler verilmiştir. Bu değerlerden **gerekli olanları** kullanarak $f(3{,}1)$ sayısının yaklaşık değerini, merkezi $x=3$ olan **2. mertebe Taylor Polinomu** yardımıyla hesapladığımızda elde edeceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

x	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$
3	18	-6	4	-4

A) $18{,}64$ B) $18{,}63$ C) $17{,}44$ D) $17{,}43$ E) $17{,}42$

14) I. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{n^3}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(4n+1)^n}{(2n+3)^{2n}}$

serileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İkisi de yakınsaktır B) İkisi de ıraksaktır
C) I ıraksak, II yakınsaktır D) I yakınsak, II ıraksaktır
E) Hiçbiri

15) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n.(\ln n)^2}$ serisinin karakterini belirlemek için kullanılması gereken yakınsaklık testi ve ulaşılacak sonuç hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^3}$ serisi ile Mukayese (Doğrudan Karşılaştırma) Testi yapılır; seri ıraksaktır

B) İntegral Testi kullanılır; seri yakınsaktır

C) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n}$ serisi ile Limit Karşılaştırma Testi yapılır; seri yakınsaktır

D) İntegral Testi kullanılır; seri ıraksaktır

E) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^3}$ serisi ile Mukayese (Doğrudan Karşılaştırma) Testi yapılır; seri yakınsaktır

16) $x=e^{\sin t}+2t$, $y=e^{\cos t}+6t$ parametrik denklemleri ile verilen eğrinin $t=0$ değerindeki teğet doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $y=4x-4-e$ B) $y=3x-3-e$ C) $y=4x-4+e$
D) $y=2x-2+e$ E) $y=2x-2-e$

17) Aşağıdaki dizilerin karakterini belirleyiniz.

I. $\{b_n\}=\{\sin(2n\pi)\}$ II. $\{a_n\}=\left\{\frac{3n+1}{2n+2}\right\}$ III. $\{c_n\}=\left\{n.\sin(\frac{2}{n})\right\}$

A) I: Yakınsak II: Yakınsak III: Iraksak

B) I: Yakınsak II: Yakınsak III: Yakınsak

C) I: Iraksak II: Yakınsak III: Yakınsak

D) I: Iraksak II:Iraksak III: Yakınsak

E) I: Iraksak II: Yakınsak III: Iraksak

18) $r=4-4\cos\theta$ kardiyoidinin **<u>içinde</u>**, $r=4\cos\theta$ çemberinin **<u>dışında</u>** kalan bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $A=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left[(4\cos\theta)^2-(4-4\cos\theta)^2\right]d\theta$ **B)** $A=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}(4-4\cos\theta)^2\,d\theta-\int_0^{\frac{\pi}{3}}(4\cos\theta)^2\,d\theta$

C) $A=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}(4-4\cos\theta)^2\,d\theta-\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}(4\cos\theta)^2\,d\theta$ **D)** $A=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}\left[(4-4\cos\theta)^2-(4\cos\theta)^2\right]d\theta$ **E)** $A=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\pi}(4-4\cos\theta)^2\,d\theta-\int_0^{\frac{\pi}{6}}(4\cos\theta)^2\,d\theta$

19) $f(x)=x\cos x-\sin(3x)$ fonksiyonunun Maclaurin Serisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n-3^n}{n!}x^n$ B) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1-3^{2n+1}}{(2n+1)!}x^{2n+1}$ C) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n-3^{2n}}{(2n+1)!}x^{2n+1}$

D) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n-3^{2n}}{(2n)!}x^{2n}$ E) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n-3^{2n+1}}{(2n+1)!}x^{2n+1}$

20) $x=\pi+\sin(4t)$, $y=e+\cos(4t)$ parametrik denklemleri ile verilen eğrinin $0\le t\le\frac{\pi}{2}$ aralığındaki uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3π B) π C) 5π D) 2π E) $\frac{\pi}{2}$

Yıldız Teknik Üniversitesi FEF Matematik Bölümü **MAT1072 Matematik 2 Vize Sınavı**			**D**
İsim-Soyisim		Grup No	
Öğrenci No		Sınav Yeri	
Bölüm		İmza	
Tarih	16.04.2022	Süre	**100 dk**

YÖK'ün 2547 sayılı Kanunu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. Maddesi olan "**Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek**" fiilini işleyenler **bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası** alırlar.

1) $r = 4\sin\theta$ çemberinin **dışında**, $r = 4 - 4\sin\theta$ kardiyoidinin **içinde** kalan bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $A = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \left[(4\sin\theta)^2 - (4 - 4\sin\theta)^2 \right] d\theta$ **B)** $A = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}} \left[(4 - 4\sin\theta)^2 - (4\sin\theta)^2 \right] d\theta$ **C)** $A = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} (4 - 4\sin\theta)^2 \, d\theta - \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (4\sin\theta)^2 \, d\theta$

D) $A = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}} (4 - 4\sin\theta)^2 \, d\theta - \int_{0}^{\frac{\pi}{6}} (4\sin\theta)^2 \, d\theta$ **E)** $A = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}} (4 - 4\sin\theta)^2 \, d\theta - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (4\sin\theta)^2 \, d\theta$

2) Aşağıdaki dizilerin karakterini belirleyiniz.

I. $\{a_n\} = \left\{ \frac{3n^2 + 1}{2n + 2} \right\}$ II. $\{c_n\} = \left\{ n.\sin(\frac{5}{n}) \right\}$ III. $\{b_n\} = \{ \sin(3n\pi) \}$

A) I: Iraksak II: Yakınsak III:Yakınsak B) I: Iraksak II:Yakınsak III: Iraksak C) I: Yakınsak II:Yakınsak III: Iraksak
D) I: Iraksak II: Iraksak III: Yakınsak E) I: Iraksak II: Iraksak III: Iraksak

3) $f(x) = x\cos x - \sin(5x)$ fonksiyonunun Maclaurin Serisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n + 1 - 5^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ B) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n - 5^{2n}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ C) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n - 5^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

D) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n - 5^n}{n!} x^n$ E) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n - 5^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$

4) Hangi a reel sayısı için $\vec{v} = a\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$ vektörü $z = 2x + 2y + 2$ düzlemine paralel olur ?

A) 4 B) -5 C) -4 D) -2 E) 2

5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}+(-1)^n}{3^{n+1}} = ?$

A) $\frac{17}{2}$ B) $\frac{15}{4}$ C) $\frac{3}{2}$ D) $\frac{7}{20}$ E) $\frac{15}{12}$

6) I. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(3n+2)^n}{(2n+1)^{3n}}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n.\sqrt[n]{n}}$

serileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İkisi de yakınsaktır B) İkisi de ıraksaktır
C) I ıraksak, II yakınsaktır D) I yakınsak, II ıraksaktır
E) Hiçbiri

7) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n.(\ln n)^3}$ serisinin karakterini belirlemek için kullanılması gereken yakınsaklık testi ve ulaşılacak sonuç hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) İntegral Testi kullanılır; seri yakınsaktır

B) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ serisi ile Mukayese (Doğrudan Karşılaştırma) Testi yapılır; seri yakınsaktır

C) İntegral Testi kullanılır; seri ıraksaktır

D) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ serisi ile Mukayese (Doğrudan Karşılaştırma) Testi yapılır; seri ıraksaktır

E) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile Limit Karşılaştırma Testi yapılır; seri yakınsaktır

8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n5^n}$ kuvvet serisi için aşağıdaki ifadelerden hangileri **YANLIŞTIR?**

I: Seri her $x \in (-2,8)$ için mutlak yakınsaktır

II: Seri her $x \in [-2,8]$ için yakınsaktır

III: Seri $x = 0$ için ıraksaktır

IV: Seri $x = -2$ için ıraksaktır

A) Yalnız II B) II, III C) II, III, IV D) I, III E) I, IV

9) Aşağıdaki serilerden kaç tanesi ıraksaktır?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^3+1}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^5+3}{1+n^3}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^4+2}$

IV. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{4}{\sqrt{n}+2}$ V. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{4^{n+1}}$

A) 5 B) 4 C) 1 D) 3 E) 2

10) Her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $a_n > 0, b_n > 0$ olmak üzere $\lim_{n\to\infty} a_n = 5$, $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$ olsun. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **kesinlikle doğrudur**?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serisi yakınsaktır

II. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksaktır

III. $\{a_n\}$ dizisi ıraksaktır

A) I, II, III B) I, II C) Yalnız I D) Yalnız II E) II, III

11)

I. $\left\{\begin{array}{l} x=2+2t \\ y=3-4t \\ z=4+6t \end{array}\right\}$ doğrusu ile $x-2y+3z=3$ düzlemi paraleldir.

II. $\left\{\begin{array}{l} x=1+5t \\ y=2+4t \\ z=1+t \end{array}\right\}$ doğrusu ile $\left\{\begin{array}{l} x=2+t \\ y=1-2t \\ z=3+3t \end{array}\right\}$ doğrusu diktir .

Yukarıda verilen ifadelerin doğruluğunu belirleyiniz.

A) I doğru, II yanlıştır B) I yanlış, II doğrudur
C) İkisi de doğrudur D) İkisi de yanlıştır E) Hiçbiri

12) $f(x)$ fonksiyonu $x=3$'ü içeren bir açık aralıkta her mertebeden türeve sahip bir fonksiyon olmak üzere; aşağıdaki tabloda $f(x)$ fonksiyonunun ve bazı türevlerinin $x=3$ noktasında aldığı değerler verilmiştir. Bu değerlerden **gerekli olanları** kullanarak $f(3{,}1)$ sayısının yaklaşık değerini merkezi $x=3$ olan **2. mertebe Taylor Polinomu** yardımıyla hesapladığımızda elde edeceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

x	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$
3	27	-9	6	-6

A) $27{,}96$ B) $27{,}94$ C) $26{,}13$ D) $26{,}14$ E) $26{,}16$

13) $x=e^{\sin t}+2t$, $y=e^{\cos t}+9t$ parametrik denklemleri ile verilen eğrinin $t=0$ değerindeki teğet doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $y=4x-4+e$ B) $y=2x-2+e$ C) $y=3x-3+e$
D) $y=3x-3-e$ E) $y=2x-2-e$

14) $\left\{\begin{array}{l} x=2+t \\ y=3+2t \\ z=7 \end{array}\right\}$ ve $\left\{\begin{array}{l} x=3+3t \\ y=1-t \\ z=2+t \end{array}\right\}$ doğrularına paralel olan ve $P(3,2,1)$ noktasından geçen düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x-y=1$ B) $2x-y+z=5$ C) $x-2y+2z=1$
D) $2x-y-7z=-3$ E) $2x-y+2z=6$

15) Aşağıdaki serilerin karakterini belirleyiniz.

I. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{2+n^2}}$ II. $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2\ln n}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2+3}{2+n^2}$

A) I: Iraksak II: Iraksak III: Şartlı Yakınsak
B) I: Mutlak Yakınsak II: Mutlak Yakınsak III: Şartlı Yakınsak
C) I: Mutlak Yakınsak II: Şartlı Yakınsak III: Mutlak Yakınsak
D) I: Şartlı Yakınsak II: Şartlı Yakınsak III: Iraksak
E) I: Şartlı Yakınsak II: Mutlak Yakınsak III: Iraksak

16) $\{a_n\}=\left\{\frac{5^n+1}{5^n}\right\}$ dizisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi **doğrudur?**

I. En büyük alt sınırı 1 dir II. Dizi monotondur
III. Dizi yakınsaktır IV. En küçük üst sınırı 5 dir
V. Dizi sınırlıdır

A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 E) 5

17) $f(x)=\dfrac{x^3}{1-2x}$ fonksiyonunun kuvvet serisi temsili ve bu serinin yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n+3}x^{n+3}$, $-2<x<2$ B) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n}x^{n+3}$, $-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}$ C) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n+3}x^{n+3}$, $-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}$

D) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n}x^{n+3}$, $-2<x<2$ E) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n}x^{n}$, $-1<x<1$

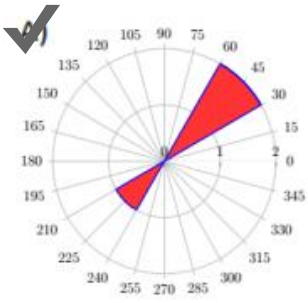
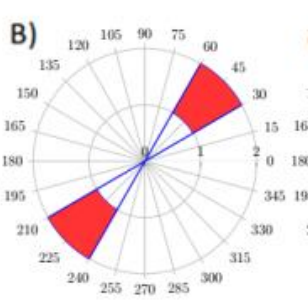
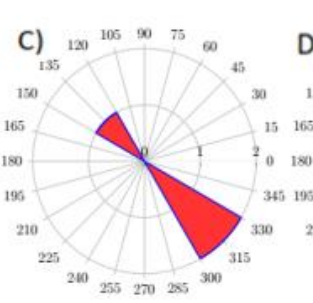
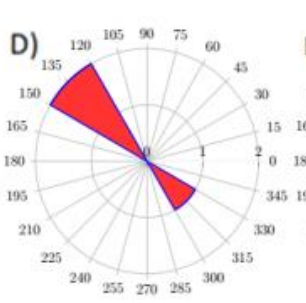
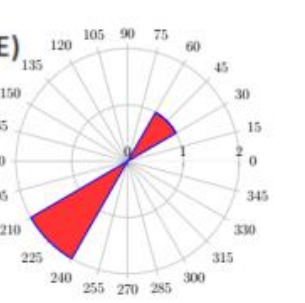
18) $\sum_{n=0}^{\infty}(n+4)x^{n+4}$ serisinin yakınsaklık aralığı ve bu aralıkta yakınsadığı fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakınsadığı Fonk.: $f(x)=\dfrac{x^3-3x^4}{(1-x)^2}$,Yak. Aralığı: $-1<x<1$ B) Yakınsadığı Fonk.: $f(x)=\dfrac{3x^3-4x^4}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-1<x<1$

C) Yakınsadığı Fonk.: $f(x)=\dfrac{4x^4-3x^5}{(1-x)^2}$,Yak. Aralığı: $-1<x<1$ D) Yakınsadığı Fonk.: $f(x)=\dfrac{4x^4-3x^5}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-4<x<4$

E) Yakınsadığı Fonk.: $f(x)=\dfrac{3x^3-4x^4}{(1-x)^2}$, Yak. Aralığı: $-4<x<4$

19) $-\dfrac{5\pi}{6}\le\theta\le-\dfrac{2\pi}{3}$ ve $-2\le r\le 1$ eşitsizliklerinin temsil ettiği noktalar kümesinin kutupsal koordinatlardaki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B)  C)  D)  E) 

20) $x=\pi+\sin(2t)$, $y=e+\cos(2t)$ parametrik denklemleri ile verilen eğrinin $0\le t\le\dfrac{\pi}{2}$ aralığındaki uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\dfrac{\pi}{2}$ B) 4π C) $\dfrac{3\pi}{2}$ D) 6π E) π

	Yıldız Teknik Üniversitesi FEF Matematik Bölümü **MAT1072 Matematik 2 Kısa Sınav**	**A**	YÖK'ün 2547 sayılı Kanunu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. Maddesi olan "**Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek**" fiilini işleyenler **bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası** alırlar.

İsim-Soyisim		Grup No	
Öğrenci No		Sınav Yeri	
Bölüm		İmza	
Tarih	16.05.2022	Süre	**60 dk**

1) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3x^2+y^2}{x^2+4y^2} & ,\ (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,\ (x,y)=(0,0)\end{cases}$ ve $g(x,y)=\begin{cases}\left(2x^2+y^2\right).\sin\dfrac{1}{2x^2+y^2} & ,\ (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,\ (x,y)=(0,0)\end{cases}$

fonksiyonlarının $(0,0)$ noktasındaki süreklilikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) f süreklidir, g süreksizdir B) f süreksizdir, g süreklidir C) İki fonksiyon da süreklidir
D) İki fonksiyon da süreksizdir E) Belirlenemez

2) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+4}-2}=?$

A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 9

3) $f(x,y)=(x+2y)^2$ fonksiyonunun $P(1,2)$ noktasındaki $\vec{v}=\langle 3,4\rangle$ vektörü yönündeki yönlü türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 22 B) 36 C) 64 D) 70 E) 80

4) $f(x,y,z)=\ln(2x+3y+4z)+e^{x^2+2y^2+z^2}+\sin(x+y-2)$ fonksiyonu için $f_y(1,1,1)-f_x(1,1,1)$ değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\frac{2}{9}$ **B)** $\frac{1}{9}$ **C)** $\frac{2}{9}+2e^4$ **D)** $\frac{1}{9}+2e^4$ **E)** $2+2e^4$

5) $f(x,y)=\sin(xy)+x\ln y+y\ln x\ \ (x>0\ ,\ y>0)$ olmak üzere, $x^2.f_{xx}-y^2.f_{yy}+y$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $x+y$

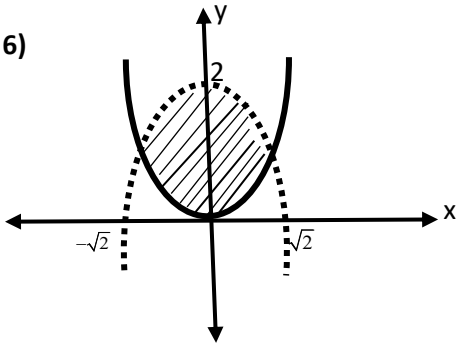
B) $x-2y$

C) $y-x$

D) y

E) x

6)



Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin tanım kümesi yukarıda taralı olarak verilen bölgedir?

A) $f(x,y)=\ln(2-y-x^2)+\sqrt{y-x^2}$ **B)** $f(x,y)=\ln(2-x-y^2)+\sqrt{x-y^2}$ **C)** $f(x,y)=\ln(y-x^2)+\sqrt{2-x^2-y}$

D) $f(x,y)=\ln(x+y)+\sqrt{x+y}$ **E)** $f(x,y)=\ln(x-y^2)+\sqrt{2-x-y^2}$

7) $z=f(x,y)$ diferansiyellenebilen bir fonksiyon ve $x=u\sin t+t\cos u$, $y=t\sin u+u\cos t$ olmak üzere, $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(0,\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{4}{\pi}$ ve $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(0,\frac{\pi}{2}\right)}=2$ ise $\frac{\partial z}{\partial t}$ nin $(t,u)=\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 8

8) x ; y ve z nin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki denklem ile kapalı olarak tanımlansın :

$$y^2z+z^2x+xyz+x^2+y^2+z^2=3\,.$$

Bu durumda $\frac{\partial x}{\partial z}$ kısmi türevinin $(x,y,z)=(1,0,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 B) $-\frac{7}{3}$ C) $-\frac{1}{3}$ D) $-\frac{2}{3}$ E) $-\frac{4}{3}$

9) $\vec{r}(t)=\frac{t^3}{3}\vec{i}+\frac{t^2}{\sqrt{2}}\vec{j}+t\,\vec{k}$ ile vektörel olarak tanımlanmış eğrinin $1\le t\le 2$ aralığındaki uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{7}{3}$ **B)** $\frac{10}{3}$ **C)** $\frac{16}{3}$ **D)** $\frac{22}{3}$ **E)** $\frac{25}{3}$

10) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2+x^4}{3y+4x^3} & ,\ (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,\ (x,y)=(0,0)\end{cases}$ fonksiyonunun f_x kısmi türevinin $(0,0)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 1 B) $\frac{1}{7}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{2}{7}$

	Yıldız Teknik Üniversitesi FEF Matematik Bölümü **MAT1072 Matematik 2 Kısa Sınav**	**B**	YÖK'ün 2547 sayılı Kanunu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. Maddesi olan "**Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek**" fiilini işleyenler **bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası** alırlar.

İsim-Soyisim		Grup No	
Öğrenci No		Sınav Yeri	
Bölüm		İmza	
Tarih	16.05.2022	Süre	**60 dk**

1) $f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+3y^2\right).\sin\dfrac{1}{x^2+3y^2} & ,\ (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,\ (x,y)=(0,0)\end{cases}$ ve $g(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2+2y^2}{3x^2+y^2} & ,\ (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,\ (x,y)=(0,0)\end{cases}$

fonksiyonlarının $(0,0)$ noktasındaki süreklilikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) f süreklidir, g süreksizdir B) f süreksizdir, g süreklidir C) İki fonksiyon da süreklidir
D) İki fonksiyon da süreksizdir E) Belirlenemez

2) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+9}-3}=?$

A) 6 B) 3 C) 4 D) 2 E) 8

3) $f(x,y)=(3x+y)^2$ fonksiyonunun $P(1,2)$ noktasındaki $\vec{v}=\langle 3,4\rangle$ vektörü yönündeki yönlü türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15 B) 26 C) 70 D) 100 E) 108

4) $f(x,y,z)=\ln(x+2y+6z)+e^{x^2+y^2+2z^2}+\sin(z+y-2)$ fonksiyonu için $f_z(1,1,1)-f_y(1,1,1)$ değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\frac{2}{9}$ B) $\frac{2}{9}+2e^4$ C) $2+2e^3$ D) $\frac{4}{9}$ E) $\frac{4}{9}+2e^4$

5) $f(x,y)=\cos(xy)+x\ln y+y\ln x$ $(x>0\ ,\ y>0)$ olmak üzere, $y^2.f_{yy}-x^2.f_{xx}$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $x+y$

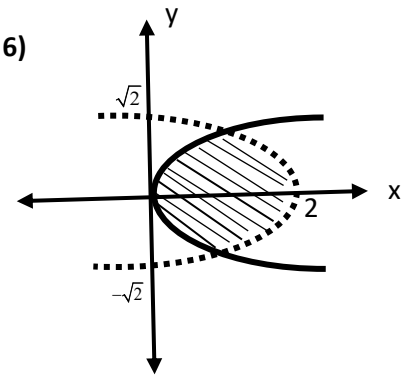
B) $2x-y$

C) $y-x$

D) y

E) x

6)



Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin tanım kümesi yukarıda taralı olarak verilen bölgedir?

A) $f(x,y)=\ln(x+y)+\sqrt{x+y}$ B) $f(x,y)=\ln(2-x-y^2)+\sqrt{x-y^2}$ C) $f(x,y)=\ln(2-y-x^2)+\sqrt{y-x^2}$

D) $f(x,y)=\ln(y-x^2)+\sqrt{2-x^2-y}$ E) $f(x,y)=\ln(x-y^2)+\sqrt{2-x-y^2}$

7) $z=f(x,y)$ diferansiyellenebilen bir fonksiyon ve $x=u\sin t+t\cos u$, $y=t\sin u+u\cos t$ olmak üzere, $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(\frac{\pi}{2},0\right)}=2$ ve $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(\frac{\pi}{2},0\right)}=\frac{6}{\pi}$ ise $\frac{\partial z}{\partial u}$ nun $(t,u)=\left(\frac{\pi}{2},0\right)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

8) y ; x ve z nin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki denklem ile kapalı olarak tanımlansın :

$$x^2z+z^3y+x^2+xyz+z^2+y^2=3$$

Bu durumda $\frac{\partial y}{\partial z}$ kısmi türevinin $(x,y,z)=(0,1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-\frac{2}{3}$ B) $-\frac{7}{3}$ C) $-\frac{5}{3}$ D) 0 E) $-\frac{1}{3}$

9) $\vec{r}(t)=\frac{t^3}{3}\vec{i}+\frac{t^2}{\sqrt{2}}\vec{j}+t\vec{k}$ ile vektörel olarak tanımlanmış eğrinin $2\le t\le 3$ aralığındaki uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{8}{3}$ B) $\frac{10}{3}$ C) $\frac{16}{3}$ D) $\frac{22}{3}$ E) $\frac{25}{3}$

10) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{y^4+xy^2}{3y^3+4x^2} & , (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & , (x,y)=(0,0)\end{cases}$ fonksiyonunun f_y kısmi türevinin $(0,0)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

A) $\frac{2}{7}$ B) $\frac{1}{7}$ C) 1 D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{3}$

	Yıldız Teknik Üniversitesi FEF Matematik Bölümü **MAT1072 Matematik 2 Kısa Sınav**		**C**
İsim-Soyisim		Grup No	
Öğrenci No		Sınav Yeri	
Bölüm		İmza	
Tarih	16.05.2022	Süre	**60 dk**

YÖK'ün 2547 sayılı Kanunu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. Maddesi olan "**Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek**" fiilini işleyenler **bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası** alırlar.

1) $g(x,y)=\begin{cases}\left(5x^2+2y^2\right).\sin\dfrac{1}{5x^2+2y^2} & ,\ (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,\ (x,y)=(0,0)\end{cases}$ ve $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{4x^2+y^2}{x^2+3y^2} & ,\ (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,\ (x,y)=(0,0)\end{cases}$

fonksiyonlarının $(0,0)$ noktasındaki süreklilikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İki fonksiyon da süreksizdir B) İki fonksiyon da süreklidir C) g süreksizdir, f süreklidir

D) g süreklidir, f süreksizdir E) Belirlenemez

2) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}=?$

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

3) $f(x,y)=(x+2y)^2$ fonksiyonunun $P(1,2)$ noktasındaki $\vec{v}=\langle 4,3\rangle$ vektörü yönündeki yönlü türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 86 B) 70 C) 64 D)36 E) 20

4) $f(x,y,z)=\ln(2x+3y+4z)+e^{x^2+y^2+2z^2}+\sin(x+z-2)$ fonksiyonu için $f_z(1,1,1)-f_x(1,1,1)$ değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\frac{2}{9}+2e^4$ B) $\frac{1}{9}+2e^4$ C) $\frac{2}{9}$ D) $\frac{1}{9}$ E) $2+2e^3$

5) $f(x,y)=\cos(xy)+x\ln y+y\ln x$ $(x>0\ ,\ y>0)$ olmak üzere, $y^2.f_{yy}-x^2.f_{xx}+x$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $x+y$

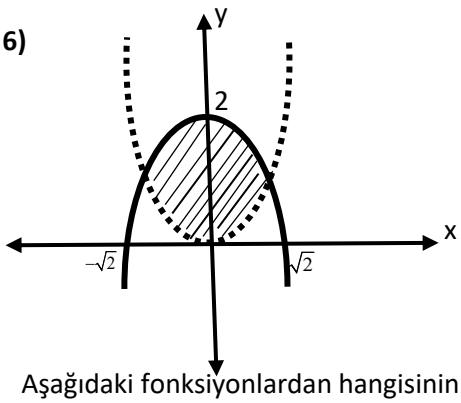
B) y

C) $y-2x$

D) $x-y$

E) x

6)



Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin tanım kümesi yukarıda taralı olarak verilen bölgedir?

A) $f(x,y)=\ln(x+y)+\sqrt{x+y}$ B) $f(x,y)=\ln(2-y-x^2)+\sqrt{y-x^2}$ C) $f(x,y)=\ln(y-x^2)+\sqrt{2-x^2-y}$

D) $f(x,y)=\ln(2-x-y^2)+\sqrt{x-y^2}$ E) $f(x,y)=\ln(x-y^2)+\sqrt{2-x-y^2}$

7) $z=f(x,y)$ diferansiyellenebilen bir fonksiyon ve $x=u\sin t+t\cos u$, $y=t\sin u+u\cos t$ olmak üzere, $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(0,\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{4}{\pi}$ ve $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(0,\frac{\pi}{2}\right)}=4$ ise $\frac{\partial z}{\partial t}$ nin $(t,u)=\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

8) y ; x ve z nin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki denklem ile kapalı olarak tanımlansın :

$$z^2y+y^2+z^2+x^2+x^2z+xyz=3$$

Bu durumda $\frac{\partial y}{\partial z}$ kısmi türevinin $(x,y,z)=(0,1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-\frac{2}{3}$ B) $-\frac{1}{3}$ C) $-\frac{7}{3}$ D) $-\frac{4}{3}$ E) 0

9) $\vec{r}(t)=\frac{t^3}{3}\vec{i}+t\vec{j}-\frac{t^2}{\sqrt{2}}\vec{k}$ ile vektörel olarak tanımlanmış eğrinin $1\le t\le 2$ aralığındaki uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{10}{3}$ B) $\frac{7}{3}$ C) $\frac{16}{3}$ D) $\frac{22}{3}$ E) $\frac{25}{3}$

10) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y^2+x^4}{2y+3x^3} & , (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & , (x,y)=(0,0)\end{cases}$ fonksiyonunun f_x kısmi türevinin $(0,0)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{1}{2}$ E) 1

	Yıldız Teknik Üniversitesi FEF Matematik Bölümü **MAT1072 Matematik 2 Kısa Sınav**		**D**	YÖK'ün 2547 sayılı Kanunu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. Maddesi olan "**Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek**" fiilini işleyenler **bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası** alırlar.
İsim-Soyisim		Grup No		
Öğrenci No		Sınav Yeri		
Bölüm		İmza		
Tarih	16.05.2022	Süre	**60 dk**	

1) $g(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3x^2+y^2}{x^2+2y^2} & ,\ (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,\ (x,y)=(0,0)\end{cases}$ ve $f(x,y)=\begin{cases}\left(4x^2+y^2\right).\sin\dfrac{1}{4x^2+y^2} & ,\ (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,\ (x,y)=(0,0)\end{cases}$

fonksiyonlarının $(0,0)$ noktasındaki süreklilikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İki fonksiyon da süreklidir B) İki fonksiyon da süreksizdir C) g süreksizdir, f süreklidir

D) g süreklidir, f süreksizdir E) Belirlenemez

2) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+16}-4}=?$

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

3) $f(x,y)=(3x+y)^2$ fonksiyonunun $P(1,2)$ noktasındaki $\vec{v}=\langle 4,3\rangle$ vektörü yönündeki yönlü türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 120 B) 110 C) 70 D) 30 E) 10

4) $f(x,y,z)=\ln(x+2y+6z)+e^{x^2+y^2+2z^2}+\sin(z+x-2)$ fonksiyonu için $f_z(1,1,1)-f_x(1,1,1)$ değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\frac{2}{9}$ B) $\frac{5}{9}+2e^4$ C) $\frac{2}{9}+2e^4$ D) $\frac{5}{9}$ E) $2+2e^3$

5) $f(x,y)=\sin(xy)+x\ln y+y\ln x$ $(x>0\ ,\ y>0)$ olmak üzere, $x^2.f_{xx}-y^2.f_{yy}$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $2y-x$

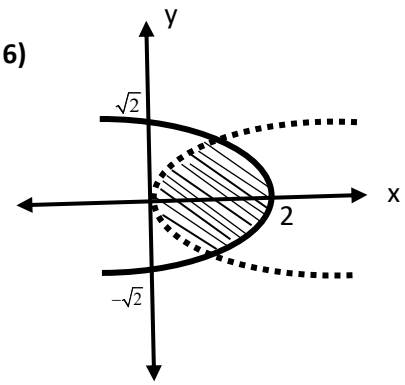
B) $x+y$

C) y

D) $x-y$

E) x

6)



Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin tanım kümesi yukarıda taralı olarak verilen bölgedir?

A) $f(x,y)=\ln(x+y)+\sqrt{x+y}$ B) $f(x,y)=\ln(2-y-x^2)+\sqrt{y-x^2}$ C) $f(x,y)=\ln(y-x^2)+\sqrt{2-x^2-y}$

D) $f(x,y)=\ln(2-x-y^2)+\sqrt{x-y^2}$ E) $f(x,y)=\ln(x-y^2)+\sqrt{2-x-y^2}$

7) $z=f(x,y)$ diferansiyellenebilen bir fonksiyon ve $x=u\sin t+t\cos u$, $y=t\sin u+u\cos t$ olmak üzere, $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(\frac{\pi}{2},0\right)}=2$ ve $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(\frac{\pi}{2},0\right)}=\frac{2}{\pi}$ ise $\frac{\partial z}{\partial u}$ nun $(t,u)=\left(\frac{\pi}{2},0\right)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3 B) 5 C) 1 D) 6 E) 8

8) x ; y ve z nin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki denklem ile kapalı olarak tanımlansın :

$$x^2+xz^3+xyz+zy^2+z^2+y^2=3$$

Bu durumda $\frac{\partial x}{\partial z}$ kısmi türevinin $(x,y,z)=(1,0,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-\frac{1}{3}$ B) $-\frac{5}{3}$ C) $-\frac{7}{3}$ D) 0 E) $-\frac{2}{3}$

9) $\vec{r}(t)=\frac{t^3}{3}\vec{i}+t\vec{j}-\frac{t^2}{\sqrt{2}}\vec{k}$ ile vektörel olarak tanımlanmış eğrinin $2\le t\le 3$ aralığındaki uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{8}{3}$ B) $\frac{10}{3}$ C) $\frac{22}{3}$ D) $\frac{16}{3}$ E) $\frac{25}{3}$

10) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{y^4+xy^2}{2y^3+3x^2} & , (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & , (x,y)=(0,0)\end{cases}$ fonksiyonunun f_y kısmi türevinin $(0,0)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) 1 D) $\frac{1}{5}$ E) $\frac{2}{5}$

	Yıldız Teknik Üniversitesi FEF Matematik Bölümü **MAT1072 Matematik 2 Final Sınavı**	**A**	YÖK'ün 2547 sayılı Kanunu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. Maddesi olan "**Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek**" fiilini işleyenler **bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası** alırlar.

İsim-Soyisim		Grup No	
Öğrenci No		Sınav Yeri	
Bölüm		İmza	
Tarih	06.06.2022	Süre	**110 dk**

1) $x^2+y^2=4y$ silindiri, $4z=x^2+y^2$ paraboloidi ve $z=0$ düzlemi arasında kalan cismin hacmini veren iki katlı kutupsal integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_0^{\pi}\int_0^{4\sin\theta}\frac{r^3}{4}\,dr\,d\theta$ B) $\int_0^{\pi}\int_0^{4\sin\theta} r^3\,dr\,d\theta$ C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{4\cos\theta}\frac{r^2}{4}\,dr\,d\theta$ D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{2\sin\theta}\frac{r^2}{4}\,dr\,d\theta$ E) $\int_0^{\pi}\int_0^{4}\frac{r^3}{4}\,dr\,d\theta$

2) $A(-1,2,1)$ ve $B(2,3,-1)$ noktalarından geçen doğrunun $x-3y-2z-3=0$ düzlemini kestiği nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(1,4,-7)$ B) $(-11,-2,-4)$ C) $(5,4,-3)$ D) $(0,1,-3)$ E) $(8,5,-5)$

3) $x=4-y^2$ ve $x=y^2-4$ eğrileri ile sınırlı düzlem bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{-2}^{2}\int_{4-y^2}^{y^2-4}dx\,dy$ B) $\int_{-2}^{2}\int_{4-y^2}^{y^2-4}dy\,dx$ C) $\int_{0}^{4}\int_{4-y^2}^{y^2-4}dy\,dx$ D) $\int_{-2}^{2}\int_{y^2-4}^{4-y^2}dy\,dx$ E) $\int_{-2}^{2}\int_{y^2-4}^{4-y^2}dx\,dy$

4) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\pi^{2n}}{3^{2n}.(2n)!}=?$

A)0 B)1 C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ E) $\frac{1}{2}$

5) $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}+\sin(xy)$ fonksiyonunun $(x,y)=(0,1)$ noktasındaki df toplam diferansiyelinin değerini $dx=0{,}3$, $dy=0{,}1$ için hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

A) 0,5 B) 0,4 C) 0,2 D) 0,1 E) 0,3

6) D bölgesi: $x-y=2$, $x-y=4$, $x+y=1$ ve $x+y=2$ doğruları ile sınırlı bölge olsun. $\iint_D (x^2-y^2)\,dx\,dy$ integralinin sınırlarını $u=x-y$, $v=x+y$ değişken dönüşümlerini kullanarak yazdığımızda elde edeceğimiz integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_1^2 \int_2^4 \frac{uv}{2}\,du\,dv$ B) $\int_2^4 \int_1^2 uv\,du\,dv$ C) $\int_1^2 \int_2^4 uv\,du\,dv$ D) $\int_2^4 \int_1^2 \frac{uv}{2}\,du\,dv$ E) $\int_2^4 \int_1^2 u^2v^2\,du\,dv$

7) Aşağıdakilerden hangisi $x^2+2y^2+z^2=4$ yüzeyinin $(1,1,1)$ noktasındaki normal doğrusuna paralel olan ve $(1,2,3)$ noktasından geçen doğrunun bir parametrik denklemidir ?

A) $x=2+t \quad y=2+2t \quad z=2+3t$ B) $x=1+2t \quad y=2+2t \quad z=3+2t$ C) $x=2+t \quad y=4+2t \quad z=2+3t$
D) $x=1+2t \quad y=2+4t \quad z=3+2t$ E) $x=1+t \quad y=2+t \quad z=3+t$

8) $f(x,y)=e^{2x-y}+\ln(1+x^2+3y^2)$ fonksiyonunun $P(0,0)$ noktasındaki $L(x,y)$ lineerleştirilmesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A) $1+2x-y$ B) $x+y$ C) $x+1$ D) $2+x+y$ E) $1+xy$

9) Her $n\in\mathbb{Z}^+$ için $a_n>0,\ b_n>0$ olmak üzere $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty} b_n=2$ ise **I.** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ve **II.** $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İkisi de ıraksaktır B) İkisi de yakınsaktır C) I ıraksak, II yakınsaktır D) I yakınsak, II ıraksaktır E) Hiçbiri

10)

(x,y)	$f_x(x,y)$	$f_y(x,y)$	$f_{xx}(x,y)$	$f_{yy}(x,y)$	$f_{xy}(x,y)$
$(0,0)$	0	0	-6	6	6
$(2,-2)$	0	0	18	6	6

$f(x,y)$ fonksiyonu her mertebeden kısmi türevlere sahip bir fonksiyon olmak üzere; yukarıdaki tabloda f in bazı kısmi türevlerinin $(0,0)$ ve $(2,-2)$ noktalarında aldığı değerler verilmiştir. Buna göre bu noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel maksimum noktası

B) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel minimum noktası

C) $(0,0)$ yerel minimum noktası; $(2,-2)$ yerel maksimum noktası

D) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(2,-2)$ yerel minimum noktası

E) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(2,-2)$ eyer noktası

11) Köşeleri $(0,0),(0,1),(2,0)$ ve $(2,1)$ noktalarında bulunan dikdörtgensel bir bölgede $f(x,y)=xy+2x$ fonksiyonunun ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3 B) 2 C) $\frac{5}{2}$ D) $\frac{7}{2}$ E) $\frac{9}{2}$

12) Aşağıdaki integrallerden hangisi $\int_{-1}^{0}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{0}\left(x^2+y^2\right)\,dy\,dx$ integralinin **kutupsal koordinatlarda** yazılmış halidir?

A) $\int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi}\int_{0}^{1} r^3\,dr\,d\theta$ B) $\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}\int_{0}^{1} r^3\,dr\,d\theta$ C) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\int_{0}^{1} r^3\,dr\,d\theta$ D) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{1} r^3\,dr\,d\theta$ E) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{1} r^3\,dr\,d\theta$

13) $ae^{xz}+x^2y+yz=1$ yüzeyinin $P(0,b,1)$ noktasındaki teğet düzlemi $2x+y+cz=d$ ise $a+d$ = ?

A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1

14) $f(x,y,z)$ fonksiyonunun bir P noktasındaki en hızlı artışının gerçekleştiği yön $\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$ ve bu yöndeki türevinin değeri $2\sqrt{3}$ ise f_x kısmi türevinin P noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\sqrt{3}$ B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

15) D bölgesi: $y=x^3$ eğrisi ile $y=8$ ve $x=-1$ doğruları ile sınırlı bölge olmak üzere, D bölgesinin alanını veren iki katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{-1}^{2}\int_{x^3}^{-1} dy\,dx$ B) $\int_{-1}^{2}\int_{-8}^{x^3} dy\,dx$ C) $\int_{-1}^{2}\int_{\sqrt[3]{y}}^{8} dy\,dx$ D) $\int_{-1}^{2}\int_{x^3}^{8} dy\,dx$ E) $\int_{-1}^{2}\int_{x^3}^{0} dy\,dx$

16) g türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere, $g'(4)=2$ olsun ve z ; x ve y nin bir fonksiyonu olarak $g(xz)=\dfrac{xy}{z}$ denklemi ile kapalı olarak tanımlansın . Bu durumda $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ kısmi türevinin $(x,y,z)=(2,2,2)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 B) $-\dfrac{7}{5}$ C) $-\dfrac{1}{7}$ D) $-\dfrac{2}{7}$ E) $-\dfrac{3}{5}$

17) $\int_0^{\frac{2}{3}}\int_{2x}^{2-x} f(x,y)\,dy\,dx$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek yeniden yazdığımızda elde edilen yeni integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_0^{\frac{2}{3}}\int_0^{\frac{y}{2}} f(x,y)\,dx\,dy+\int_{\frac{2}{3}}^{2}\int_{\frac{y}{2}}^{2-y} f(x,y)\,dx\,dy$

B) $\int_{2x}^{2-x}\int_0^{\frac{2}{3}} f(x,y)\,dx\,dy$

C) $\int_0^{\frac{4}{3}}\int_0^{\frac{y}{2}} f(x,y)\,dx\,dy+\int_{\frac{4}{3}}^{2}\int_{\frac{y}{2}}^{2-y} f(x,y)\,dx\,dy$

D) $\int_0^{\frac{2}{3}}\int_0^{\frac{y}{2}} f(x,y)\,dx\,dy+\int_0^{\frac{4}{3}}\int_0^{2-y} f(x,y)\,dx\,dy$

E) $\int_0^{\frac{4}{3}}\int_0^{\frac{y}{2}} f(x,y)\,dx\,dy+\int_{\frac{4}{3}}^{2}\int_0^{2-y} f(x,y)\,dx\,dy$

18) $f(x,y)=(y-2)x^2-y^2$ fonksiyonunun kaç tane kritik noktası vardır?

A) 6 B) 5 C) 3 D) 4 E) 2

19) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)} \dfrac{\sin\left(x^2y\right)}{x^3y+2x^2}=?$

A) 0 B) 1 C) $\dfrac{1}{3}$ D) $\dfrac{1}{4}$ E) $\dfrac{2}{3}$

20) $f(x,y)=\sin\left(xy-y^3x\right)+\ln\left(\dfrac{1}{x+y}\right)$ fonksiyonu için $\dfrac{f_y(1,1)}{f_{yy}(1,1)}$ değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\dfrac{16}{23}$ B) $\dfrac{10}{23}$ C) $\dfrac{13}{12}$ D) $\dfrac{17}{12}$ E) 2

	Yıldız Teknik Üniversitesi FEF Matematik Bölümü **MAT1072 Matematik 2 Final Sınavı**		**B**	YÖK'ün 2547 sayılı Kanunu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. Maddesi olan "**Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek**" fiilini işleyenler **bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası** alırlar.
İsim-Soyisim		Grup No		
Öğrenci No		Sınav Yeri		
Bölüm		İmza		
Tarih	06.06.2022	Süre	**110 dk**	

1) D bölgesi: $x+y=1$, $x+y=2$, $x-y=2$ ve $x-y=4$ doğruları ile sınırlı bölge olsun. $\iint_D (x^2-y^2)\,dx\,dy$ integralinin sınırlarını $u=x+y$, $v=x-y$ değişken dönüşümlerini kullanarak yazdığımızda elde edeceğimiz integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_1^2\int_2^4 uv\,du\,dv$ B) $\int_2^4\int_1^2 \frac{uv}{2}\,du\,dv$ C) $\int_2^4\int_1^2 uv\,du\,dv$ D) $\int_1^2\int_2^4 \frac{uv}{2}\,du\,dv$ E) $\int_1^2\int_2^4 u^2v^2\,du\,dv$

2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n+1}}{3^{2n+1}.(2n+1)!} = ?$

A) 0 B) 1 C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ E) $\frac{1}{2}$

3) D bölgesi: $y=x^3$ eğrisi ile $y=-1$ ve $x=2$ doğruları ile sınırlı bölge olmak üzere, D bölgesinin alanını veren iki katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{-1}^{2}\int_{-1}^{x^3} dy\,dx$ B) $\int_{-1}^{2}\int_{2}^{x^3} dy\,dx$ C) $\int_{-1}^{2}\int_{-1}^{\sqrt[3]{y}} dy\,dx$ D) $\int_{-1}^{2}\int_{x^3}^{1} dy\,dx$ E) $\int_{-1}^{2}\int_{0}^{x^3} dy\,dx$

4) $ae^{xz}+x^2y+yz=3$ yüzeyinin $P(0,b,1)$ noktasındaki teğet düzlemi $2x+y+cz=d$ ise $a+d$ = ?

A) 1 B) -1 C) 4 D) 3 E) 0

5) $f(x,y)=(x-8)y^2-x^2$ fonksiyonunun kaç tane kritik noktası vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

6) $f(x,y)=e^{x-2y}+\ln(1+3x^2+y^2)$ fonksiyonunun $P(0,0)$ noktasındaki $L(x,y)$ lineerleştirilmesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A) $x+y$ B) $1+xy$ C) $x+2$ D) $1+x+y$ E) $1+x-2y$

7) $\int_0^{\frac{3}{4}}\int_{3x}^{3-x} f(x,y)\,dy\,dx$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek yeniden yazdığımızda elde edilen yeni integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{3x}^{3-x}\int_0^{\frac{3}{4}} f(x,y)\,dx\,dy$ B) $\int_0^{\frac{3}{4}}\int_0^{\frac{y}{3}} f(x,y)\,dx\,dy+\int_{\frac{3}{4}}^{3}\int_{\frac{y}{3}}^{3-y} f(x,y)\,dx\,dy$ C) $\int_0^{\frac{9}{4}}\int_0^{\frac{y}{3}} f(x,y)\,dx\,dy+\int_{\frac{9}{4}}^{3}\int_{\frac{y}{3}}^{3-y} f(x,y)\,dx\,dy$

D) $\int_0^{\frac{9}{4}}\int_0^{\frac{y}{3}} f(x,y)\,dx\,dy+\int_{\frac{9}{4}}^{3}\int_0^{3-y} f(x,y)\,dx\,dy$ E) $\int_0^{\frac{3}{4}}\int_0^{\frac{y}{3}} f(x,y)\,dx\,dy+\int_0^{\frac{9}{4}}\int_0^{3-y} f(x,y)\,dx\,dy$

8) $\lim_{(x,y)\to(2,0)} \dfrac{\sin\left(xy^2\right)}{y^2+xy^2}=?$

A) 0 B) 1 C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{2}{3}$

9) $A(-1,2,1)$ ve $B(2,3,-1)$ noktalarından geçen doğrunun $x-2y+3z-3=0$ düzlemini kestiği nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(-4,1,3)$ B) $(-13,-2,4)$ C) $(5,4,-3)$ D) $(2,1,1)$ E) $(6,0,-1)$

10) $f(x,y,z)$ fonksiyonunun bir P noktasındaki en hızlı artışının gerçekleştiği yön $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$ ve bu yöndeki türevinin değeri $3\sqrt{3}$ ise f_z kısmi türevinin P noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) -3 B) -2 C) -4 D) $-\sqrt{2}$ E) -1

11) Aşağıdaki integrallerden hangisi $\int_{0}^{2}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{0}\left(x^2+y^2\right)\,dy\,dx$ integralinin **kutupsal koordinatlarda** yazılmış halidir?

A) $\int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi}\int_{0}^{2} r^3\,dr\,d\theta$ B) $\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}\int_{0}^{2} r^3\,dr\,d\theta$ C) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\int_{0}^{2} r^3\,dr\,d\theta$ D) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{2} r^3\,dr\,d\theta$ E) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\int_{0}^{2} r^3\,dr\,d\theta$

12)

(x,y)	$f_x(x,y)$	$f_y(x,y)$	$f_{xx}(x,y)$	$f_{yy}(x,y)$	$f_{xy}(x,y)$
$(0,0)$	0	0	6	-6	6
$(-2,-2)$	0	0	-18	-6	6

$f(x,y)$ fonksiyonu her mertebeden kısmi türevlere sahip bir fonksiyon olmak üzere; yukarıdaki tabloda f in bazı kısmi türevlerinin $(0,0)$ ve $(-2,-2)$ noktalarında aldığı değerler verilmiştir. Buna göre bu noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $(0,0)$ yerel minimum noktası; $(-2,-2)$ eyer noktası

B) $(0,0)$ eyer noktası; $(-2,-2)$ yerel minimum noktası

C) $(0,0)$ yerel minimum noktası; $(-2,-2)$ yerel maksimum noktası

D) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(-2,-2)$ yerel minimum noktası

E) $(0,0)$ eyer noktası; $(-2,-2)$ yerel maksimum noktası

13) $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}+\sin(xy)$ fonksiyonunun $(x,y)=(1,0)$ noktasındaki df toplam diferansiyelinin değerini $dx=0{,}3$, $dy=0{,}2$ için hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

A) 0,4 B) 0,1 C) 0,2 D) 0,3 E) 0,5

14) Her $n\in\mathbb{Z}^+$ için $a_n>0,\ b_n>0$ olmak üzere $\lim_{n\to\infty} a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{b_{n+1}}{b_n}=3$ ise **I.** $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ve **II.** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İkisi de yakınsaktır B) İkisi de ıraksaktır C) I ıraksak, II yakınsaktır D) I yakınsak, II ıraksaktır E) Hiçbiri

15) Aşağıdakilerden hangisi $x^2+y^2+2z^2=4$ yüzeyinin $(1,1,1)$ noktasındaki normal doğrusuna paralel olan ve $(3,1,2)$ noktasından geçen doğrunun bir parametrik denklemidir?

A) $x=2+3t\quad y=2+t\quad z=2+2t$ B) $x=3+2t\quad y=1+2t\quad z=2+2t$ C) $x=3+2t\quad y=1+2t\quad z=2+4t$
D) $x=2+3t\quad y=2+t\quad z=4+2t$ E) $x=3+t\quad y=1+t\quad z=2+t$

16) $x = 3 - y^2$ ve $x = y^2 - 3$ eğrileri ile sınırlı düzlem bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{0}^{3}\int_{3-y^2}^{y^2-3} dx\,dy$ B) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\int_{3-y^2}^{y^2-3} dy\,dx$ C) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\int_{3-y^2}^{y^2-3} dx\,dy$ D) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\int_{y^2-3}^{3-y^2} dx\,dy$ E) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\int_{y^2-3}^{3-y^2} dy\,dx$

17) $x^2 + y^2 = 6x$ silindiri, $3z = x^2 + y^2$ paraboloidi ve $z = 0$ düzlemi arasında kalan cismin hacmini veren iki katlı kutupsal integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{3\cos\theta} \frac{r^2}{3}\,dr\,d\theta$ B) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{6\cos\theta} r^3\,dr\,d\theta$ C) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{6\sin\theta} \frac{r^2}{3}\,dr\,d\theta$ D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{6\cos\theta} \frac{r^3}{3}\,dr\,d\theta$ E) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{6} \frac{r^3}{3}\,dr\,d\theta$

18) f türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere, $f'(4) = 3$ olsun ve z ; x ve y nin bir fonksiyonu olarak $f(yz) = \frac{xy}{z}$ denklemi ile kapalı olarak tanımlansın . Bu durumda $\frac{\partial z}{\partial y}$ kısmi türevinin $(x,y,z) = (2,2,2)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-\frac{3}{7}$ B) $-\frac{2}{3}$ C) $-\frac{1}{3}$ D) $-\frac{5}{7}$ E) 0

19) Köşeleri $(0,0),(0,1),(2,0)$ ve $(2,1)$ noktalarında bulunan dikdörtgensel bir bölgede $f(x,y) = xy + 2y$ fonksiyonunun ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 B) 2 C) $\frac{9}{2}$ D) $\frac{7}{2}$ E) $\frac{3}{2}$

20) $f(x,y) = \sin\left(xy - x^2y\right) + \ln\left(\frac{1}{x+y}\right)$ fonksiyonu için $\frac{f_{xx}(1,1)}{f_x(1,1)}$ değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\frac{5}{6}$ B) $\frac{2}{9}$ C) $\frac{4}{9}$ D) $\frac{7}{6}$ E) 2

	Yıldız Teknik Üniversitesi FEF Matematik Bölümü **MAT1072 Matematik 2 Final Sınavı**	**C**	YÖK'ün 2547 sayılı Kanunu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. Maddesi olan "**Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek**" fiilini işleyenler **bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası** alırlar.

İsim-Soyisim		Grup No	
Öğrenci No		Sınav Yeri	
Bölüm		İmza	
Tarih	06.06.2022	Süre	**110 dk**

1) D bölgesi: $x-y=3$, $x-y=5$, $x+y=2$ ve $x+y=3$ doğruları ile sınırlı bölge olsun. $\iint_D (x^2-y^2)\,dx\,dy$ integralinin sınırlarını $u=x-y$, $v=x+y$ değişken dönüşümlerini kullanarak yazdığımızda elde edeceğimiz integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_3^5 \int_2^3 u^2v^2\,du\,dv$ B) $\int_2^3 \int_3^5 uv\,du\,dv$ C) $\int_3^5 \int_2^3 uv\,du\,dv$ D) $\int_2^3 \int_3^5 \frac{uv}{2}\,du\,dv$ E) $\int_3^5 \int_2^3 \frac{uv}{2}\,du\,dv$

2)

(x,y)	$f_x(x,y)$	$f_y(x,y)$	$f_{xx}(x,y)$	$f_{yy}(x,y)$	$f_{xy}(x,y)$
$(0,0)$	0	0	-6	6	-6
$(2,2)$	0	0	18	6	-6

$f(x,y)$ fonksiyonu her mertebeden kısmi türevlere sahip bir fonksiyon olmak üzere; yukarıdaki tabloda f in bazı kısmi türevlerinin $(0,0)$ ve $(2,2)$ noktalarında aldığı değerler verilmiştir. Buna göre bu noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,2)$ yerel minimum noktası

B) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,2)$ yerel maksimum noktası

C) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(2,2)$ eyer noktası

D) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(2,2)$ yerel minimum noktası

E) $(0,0)$ yerel minimum noktası; $(2,2)$ yerel maksimum noktası

3) $f(x,y)=e^{2y-x}+\ln(1+4x^2+y^2)$ fonksiyonunun $P(0,0)$ noktasındaki $L(x,y)$ lineerleştirilmesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A) $x+y$ B) $1-x+2y$ C) $1+x+y$ D) $x+1$ E) $1+xy$

4) $\lim_{(x,y)\to(2,0)} \frac{\sin(xy^2)}{3y^2+xy^2} = ?$

A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{4}$ D) 0 E) 1

5) Her $n\in\mathbb{Z}^+$ için $a_n>0,\ b_n>0$ olmak üzere $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty} b_n=4$ ise **I.** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ve **II.** $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I ıraksak, II yakınsaktır B) I yakınsak, II ıraksaktır C) İkisi de ıraksaktır D) İkisi de yakınsaktır E) Hiçbiri

6) $x = 2 - y^2$ ve $x = y^2 - 2$ eğrileri ile sınırlı düzlem bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{2-y^2}^{y^2-2} dx\,dy$ B) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{2-y^2}^{y^2-2} dy\,dx$ C) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{y^2-2}^{2-y^2} dx\,dy$ D) $\int_{0}^{2} \int_{2-y^2}^{y^2-2} dx\,dy$ E) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{y^2-2}^{2-y^2} dy\,dx$

7) $f(x,y) = (y-8)x^2 - y^2$ fonksiyonunun kaç tane kritik noktası vardır?

A) 4 B) 2 C) 5 D) 3 E) 6

8) $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2} + \sin(xy)$ fonksiyonunun $(x,y) = (0,1)$ noktasındaki df toplam diferansiyelinin değerini $dx = 0{,}2$, $dy = 0{,}1$ için hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

A) 0,4 B) 0,5 C) 0,2 D) 0,3 E) 0,1

9) Köşeleri $(0,0),(0,1),(2,0)$ ve $(2,1)$ noktalarında bulunan dikdörtgensel bir bölgede $f(x,y) = xy + 3x$ fonksiyonunun ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{9}{2}$ B) 4 C) $\frac{5}{2}$ D) $\frac{7}{2}$ E) $\frac{3}{2}$

10) $\int_{0}^{\frac{1}{2}} \int_{x}^{1-x} f(x,y)\,dy\,dx$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek yeniden yazdığımızda elde edilen yeni integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{0}^{\frac{1}{2}} \int_{0}^{y} f(x,y)\,dx\,dy + \int_{\frac{1}{2}}^{1} \int_{0}^{1-y} f(x,y)\,dx\,dy$ B) $\int_{0}^{\frac{1}{4}} \int_{0}^{y} f(x,y)\,dx\,dy + \int_{\frac{1}{4}}^{1} \int_{y}^{1-y} f(x,y)\,dx\,dy$

C) $\int_{x}^{1-x} \int_{0}^{\frac{1}{2}} f(x,y)\,dx\,dy$ D) $\int_{0}^{\frac{1}{4}} \int_{0}^{y} f(x,y)\,dx\,dy + \int_{\frac{1}{4}}^{1} \int_{0}^{1-y} f(x,y)\,dx\,dy$ E) $\int_{0}^{\frac{1}{2}} \int_{0}^{y} f(x,y)\,dx\,dy + \int_{\frac{1}{2}}^{1} \int_{y}^{1-y} f(x,y)\,dx\,dy$

11) $ae^{xz} + x^2y + yz = -1$ yüzeyinin $P(0,b,1)$ noktasındaki teğet düzlemi $-2x + y + cz = d$ ise $b + d$ = ?

A) -3 B) -1 C) 1 D) 2 E) 3

12) D bölgesi: $y = x^3$ eğrisi ile $y = -8$ ve $x = 1$ doğruları ile sınırlı bölge olmak üzere, D bölgesinin alanını veren iki katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{-2}^{1}\int_{x^3}^{8} dy\,dx$ B) $\int_{-2}^{1}\int_{1}^{x^3} dy\,dx$ C) $\int_{-2}^{1}\int_{-8}^{\sqrt[3]{y}} dy\,dx$ D) $\int_{-2}^{1}\int_{0}^{x^3} dy\,dx$ E) $\int_{-2}^{1}\int_{-8}^{x^3} dy\,dx$

13) g türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere, $g'(4) = 2$ olsun ve z ; x ve y nin bir fonksiyonu olarak $g(yz) = \frac{xy}{z}$ denklemi ile kapalı olarak tanımlansın . Bu durumda $\frac{\partial z}{\partial y}$ kısmi türevinin $(x,y,z) = (2,2,2)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-\frac{7}{5}$ B) $-\frac{3}{5}$ C) 0 D) $-\frac{2}{7}$ E) $-\frac{1}{7}$

14) $A(-1,2,1)$ ve $B(2,3,-1)$ noktalarından geçen doğrunun $2x - 2y + z + 9 = 0$ düzlemini kestiği nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(0,4,-1)$ B) $(-11,-2,9)$ C) $(5,4,-3)$ D) $(-7,0,5)$ E) $(-2,5,5)$

15) $x^2 + y^2 = 6y$ silindiri, $4z = x^2 + y^2$ paraboloidi ve $z = 0$ düzlemi arasında kalan cismin hacmini veren iki katlı kutupsal integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{0}^{\pi}\int_{0}^{6\sin\theta} r^3\,dr\,d\theta$ B) $\int_{0}^{\pi}\int_{0}^{6\sin\theta} \frac{r^3}{4}\,dr\,d\theta$ C) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{6\cos\theta} \frac{r^2}{4}\,dr\,d\theta$ D) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{3\sin\theta} \frac{r^2}{4}\,dr\,d\theta$ E) $\int_{0}^{\pi}\int_{0}^{6} \frac{r^3}{4}\,dr\,d\theta$

16) Aşağıdaki integrallerden hangisi $\int_{-2}^{0}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{0}\left(x^2+y^2\right)\,dy\,dx$ integralinin **kutupsal koordinatlarda** yazılmış halidir?

A) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{2} r^3\,dr\,d\theta$ B) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\int_{0}^{2} r^3\,dr\,d\theta$ C) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{2} r^3\,dr\,d\theta$ D) $\int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi}\int_{0}^{2} r^3\,dr\,d\theta$ E) $\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}\int_{0}^{2} r^3\,dr\,d\theta$

17) Aşağıdakilerden hangisi $x^2+2y^2+z^2=4$ yüzeyinin $(1,1,1)$ noktasındaki normal doğrusuna paralel olan ve $(3,2,1)$ noktasından geçen doğrunun bir parametrik denklemidir?

A) $x=2+3t \quad y=2+2t \quad z=2+t$ B) $x=3+t \quad y=2+t \quad z=1+t$ C) $x=2+3t \quad y=4+2t \quad z=2+t$
D) $x=3+2t \quad y=2+2t \quad z=1+2t$ E) $x=3+2t \quad y=2+4t \quad z=1+2t$

18) $f(x,y,z)$ fonksiyonunun bir P noktasındaki en hızlı artışının gerçekleştiği yön $\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$ ve bu yöndeki türevinin değeri $2\sqrt{3}$ ise f_z kısmi türevinin P noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) -3 B) -2 C) $-\sqrt{3}$ D) -4 E) -1

19) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\,\pi^{2n}}{6^{2n}.(2n)!}=?$

A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D) 1 E) 0

20) $f(x,y)=\sin\left(xy-x^3y\right)+\ln\left(\frac{1}{x+y}\right)$ fonksiyonu için $\frac{f_{xx}(1,1)}{f_x(1,1)}$ değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\frac{23}{10}$ B) $\frac{12}{17}$ C) $\frac{23}{16}$ D) $\frac{12}{13}$ E) 2

	Yıldız Teknik Üniversitesi FEF Matematik Bölümü **MAT1072 Matematik 2 Final sınavı**	**D**	YÖK'ün 2547 sayılı Kanunu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. Maddesi olan "**Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek**" fiilini işleyenler **bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası** alırlar.

İsim-Soyisim		Grup No	
Öğrenci No		Sınav Yeri	
Bölüm		İmza	
Tarih	06.06.2022	Süre	**110 dk**

1) Köşeleri $(0,0),(0,1),(2,0)$ ve $(2,1)$ noktalarında bulunan dikdörtgensel bir bölgede $f(x,y)=xy+3y$ fonksiyonunun ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 B) 8 C) $\frac{5}{2}$ D) $\frac{7}{2}$ E) $\frac{3}{2}$

2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n+1}}{6^{2n+1}.(2n+1)!} = ?$

A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B)1 C) $\frac{1}{2}$ D) 0 E) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

3) D bölgesi: $y=x^3$ eğrisi ile $y=1$ ve $x=-2$ doğruları ile sınırlı bölge olmak üzere, D bölgesinin alanını veren iki katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{-2}^{1}\int_{x^3}^{2} dy\,dx$ B) $\int_{-2}^{1}\int_{-1}^{x^3} dy\,dx$ C) $\int_{-2}^{1}\int_{x^3}^{1} dy\,dx$ D) $\int_{-2}^{1}\int_{\sqrt[3]{y}}^{1} dy\,dx$ E) $\int_{-2}^{1}\int_{x^3}^{0} dy\,dx$

4) $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}+\sin(xy)$ fonksiyonunun $(x,y)=(1,0)$ noktasındaki df toplam diferansiyelinin değerini $dx=0{,}2$, $dy=0{,}2$ için hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

A) 0,4 B) 0,1 C) 0,2 D) 0,3 E) 0,5

5) Aşağıdakilerden hangisi $x^2+y^2+2z^2=4$ yüzeyinin $(1,1,1)$ noktasındaki normal doğrusuna paralel olan ve $(1,3,2)$ noktasından geçen doğrunun bir parametrik denklemidir?

A) $x=1+2t \quad y=3+2t \quad z=2+4t$ B) $x=1+2t \quad y=3+2t \quad z=2+2t$ C) $x=2+t \quad y=2+3t \quad z=2+2t$
D) $x=2+t \quad y=2+3t \quad z=4+2t$ E) $x=1+t \quad y=3+t \quad z=2+t$

6) $x^2 + y^2 = 4x$ silindiri, $3z = x^2 + y^2$ paraboloidi ve $z = 0$ düzlemi arasında kalan cismin hacmini veren iki katlı kutupsal integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\cos\theta} \frac{r^2}{3}\,dr\,d\theta$ B) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{4\cos\theta} r^3\,dr\,d\theta$ C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{4\sin\theta} \frac{r^2}{3}\,dr\,d\theta$ D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{4} \frac{r^3}{3}\,dr\,d\theta$ E) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{4\cos\theta} \frac{r^3}{3}\,dr\,d\theta$

7) $f(x,y) = (x-2)y^2 - x^2$ fonksiyonunun kaç tane kritik noktası vardır?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 3

8) $f(x,y,z)$ fonksiyonunun bir P noktasındaki en hızlı artışının gerçekleştiği yön $\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ ve bu yöndeki türevinin değeri $3\sqrt{3}$ ise f_y kısmi türevinin P noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 B) $\sqrt{2}$ C) 1 D) 2 E) 3

9) $f(x,y) = e^{y-2x} + \ln(1 + x^2 + 4y^2)$ fonksiyonunun $P(0,0)$ noktasındaki $L(x,y)$ lineerleştirilmesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A) $x + y$ B) $1 + x + y$ C) $x + 1$ D) $1 - 2x + y$ E) $1 + xy$

10)

(x,y)	$f_x(x,y)$	$f_y(x,y)$	$f_{xx}(x,y)$	$f_{yy}(x,y)$	$f_{xy}(x,y)$
$(0,0)$	0	0	6	-6	-6
$(-2,2)$	0	0	-18	-6	-6

$f(x,y)$ fonksiyonu her mertebeden kısmi türevlere sahip bir fonksiyon olmak üzere; yukarıdaki tabloda f in bazı kısmi türevlerinin $(0,0)$ ve $(-2,2)$ noktalarında aldığı değerler verilmiştir. Buna göre bu noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(-2,2)$ yerel minimum noktası

B) $(0,0)$ yerel minimum noktası; $(-2,2)$ yerel maksimum noktası

C) $(0,0)$ eyer noktası; $(-2,2)$ yerel minimum noktası

D) $(0,0)$ eyer noktası; $(-2,2)$ yerel maksimum noktası

E) $(0,0)$ yerel minimum noktası; $(-2,2)$ eyer noktası

11) $\int_{0}^{\frac{4}{5}} \int_{4x}^{4-x} f(x,y)\,dy\,dx$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek yeniden yazdığımızda elde edilen yeni integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{0}^{\frac{16}{5}} \int_{0}^{\frac{y}{4}} f(x,y)\,dx\,dy + \int_{\frac{16}{5}}^{4} \int_{\frac{y}{4}}^{4-y} f(x,y)\,dx\,dy$

B) $\int_{0}^{\frac{16}{5}} \int_{0}^{\frac{y}{4}} f(x,y)\,dx\,dy + \int_{\frac{16}{5}}^{4} \int_{0}^{4-y} f(x,y)\,dx\,dy$

C) $\int_{4x}^{4-x} \int_{0}^{\frac{4}{5}} f(x,y)\,dx\,dy$

D) $\int_{0}^{\frac{4}{5}} \int_{0}^{\frac{y}{4}} f(x,y)\,dx\,dy + \int_{\frac{4}{5}}^{4} \int_{\frac{y}{4}}^{4-y} f(x,y)\,dx\,dy$

E) $\int_{0}^{\frac{4}{5}} \int_{0}^{\frac{y}{4}} f(x,y)\,dx\,dy + \int_{0}^{\frac{16}{5}} \int_{0}^{4-y} f(x,y)\,dx\,dy$

12) Her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $a_n > 0,\ b_n > 0$ olmak üzere $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = 5$ ise **I.** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ve **II.** $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I ıraksak, II yakınsaktır B) I yakınsak, II ıraksaktır C) İkisi de yakınsaktır D) İkisi de ıraksaktır E) Hiçbiri

13) D bölgesi: $x+y=2$, $x+y=3$, $x-y=3$ ve $x-y=5$ doğruları ile sınırlı bölge olsun. $\iint_D (x^2-y^2)\,dx\,dy$ integralinin sınırlarını $u=x+y$, $v=x-y$ değişken dönüşümlerini kullanarak yazdığımızda elde edeceğimiz integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{2}^{3} \int_{3}^{5} u^2v^2\,du\,dv$ B) $\int_{2}^{3} \int_{3}^{5} uv\,du\,dv$ C) $\int_{2}^{3} \int_{3}^{5} \frac{uv}{2}\,du\,dv$ D) $\int_{3}^{5} \int_{2}^{3} uv\,du\,dv$ E) $\int_{3}^{5} \int_{2}^{3} \frac{uv}{2}\,du\,dv$

14) $ae^{xz} + x^2y + yz = -3$ yüzeyinin $P(0,b,1)$ noktasındaki teğet düzlemi $-2x + y + cz = d$ ise $b + d$ = ?

A) -4 B) -3 C) -1 D) 1 E) 3

15) $\lim_{(x,y)\to(0,3)} \frac{\sin(x^2y)}{x^3y+2x^2} = ?$

A) 0 B) 1 C) $\frac{1}{6}$ D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{1}{3}$

16) f türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere, $f'(4)=3$ olsun ve z ; x ve y nin bir fonksiyonu olarak $f(xz)=\dfrac{xy}{z}$ denklemi ile kapalı olarak tanımlansın . Bu durumda $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ kısmi türevinin $(x,y,z)=(2,2,2)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-\dfrac{5}{7}$ B) $-\dfrac{3}{7}$ C) $-\dfrac{1}{3}$ D) $-\dfrac{2}{3}$ E) 0

17) Aşağıdaki integrallerden hangisi $\displaystyle\int_0^1\int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \left(x^2+y^2\right)\,dy\,dx$ integralinin **kutupsal koordinatlarda** yazılmış halidir?

A) $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\int_0^1 r^3\,dr\,d\theta$ B) $\displaystyle\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}\int_0^1 r^3\,dr\,d\theta$ C) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^1 r^3\,dr\,d\theta$ D) $\displaystyle\int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi}\int_0^1 r^3\,dr\,d\theta$ E) $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\int_0^1 r^3\,dr\,d\theta$

18) $A(-1,2,1)$ ve $B(2,3,-1)$ noktalarından geçen doğrunun $2x-3y-z-11=0$ düzlemini kestiği nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(2,-3,2)$ B) $(11,6,-7)$ C) $(5,4,-3)$ D) $(0,-4,1)$ E) $(-3,-1,-14)$

19) $x=1-y^2$ ve $x=y^2-1$ eğrileri ile sınırlı düzlem bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\displaystyle\int_0^1\int_{1-y^2}^{y^2-1} dx\,dy$ B) $\displaystyle\int_{-1}^1\int_{y^2-1}^{1-y^2} dx\,dy$ C) $\displaystyle\int_{-1}^1\int_{y^2-1}^{1-y^2} dy\,dx$ D) $\displaystyle\int_{-1}^1\int_{1-y^2}^{y^2-1} dy\,dx$ E) $\displaystyle\int_{-1}^1\int_{1-y^2}^{y^2-1} dx\,dy$

20) $f(x,y,z)=\sin\left(xy-y^2x\right)+\ln\left(\dfrac{1}{x+y}\right)$ fonksiyonu için $\dfrac{f_y(1,1)}{f_{yy}(1,1)}$ değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 2 B) $\dfrac{6}{5}$ C) $\dfrac{9}{2}$ D) $\dfrac{9}{4}$ E) $\dfrac{6}{7}$